

実用試験

【目的】

3機種のプロア集じん機について、プロア・集じん作業を実施し、各機種の作業性を比較・評価する。

【試験機種】

表1に今回使用した試験機種の主要な仕様をまとめる。

表1 試験機種の仕様

	Makita		RYOBI
項目	UB005G	UB187D	RBV3600
バッテリー電圧	40V _{max}	18V	36V
プロア最大風速 (m/s)			
プロア最大風量 (m ³ /min)			
集じん風量 (m ³ /min)			
集じん容量 (L)			
本体重量 (kg)			
ノズル長さ (mm)	実測	実測	実測
全長 (mm)			
タイヤ有無	○	○	○

【試験条件】

実際の落ち葉清掃作業を想定し、ブロアによって散らばった落ち葉を壁際へ吹き集めた後、集じん機能によって吹き集めた落ち葉を吸引する一連の作業を実施した。落ち葉清掃作業のイメージを図 1 に示す。乾燥落ち葉 300 g を 4 m × 3 m の範囲に均一に散布し、各機種について同一条件でブロア作業および集じん作業を行った。作業者は身長 155 cm の女性である。試験条件を表 3、試験環境を図 2 に示す。今回はブロア作業時間および集じん作業時間を参考値として測定するとともに、実作業時の作業性について 3 段階で評価した。使用バッテリーと 005G モード



図 1 落ち葉清掃作業のイメージ

表 3 試験条件

項目	ブロア作業	集じん作業
試験場所	コンクリート舗装面	
作業者	身長155cm女性	
試験範囲	4 m × 3 m	—
対象物	乾燥落ち葉 (300g)	
作業内容	落ち葉を壁際へ吹き集める	落ち葉をすべて吸引する



図 2 実験環境

【試験結果】

ブロー作業および集じん作業の作業時間を表 4 に示す。UB005G と RBV3600 では作業時間に大きな差は見られなかった。一方、UB187D はブロー作業、集じん作業ともに他の 2 機種より作業時間が長い結果となった。

表 4 作業時間

	Makita		RYOBI
	UB005G	UB187D	RBV3600
ブロー時間(s)	13s	17s	14s
集じん時間(s)	1m30s	2m45s	1m32s

実作業時の作業性評価結果を表 5 に示す。作業性は◎：良い、○：普通、△：悪いの 3 段階で評価した。

表 5 作業性評価結果

項目		Makita		RYOBI
		UB005G	UB187D	RBV3600
両方	作業中の疲労感	◎	○	△
ブロー	落ち葉の動かしやすさ	◎	○	◎
	狙った方向への吹きやすさ	◎	◎	○
集じん	落ち葉の吸い込みやすさ	◎	△	○
	ノズルの取り回しやすさ	○	○	△

・作業中の疲労感

評価は、ブロー作業および集じん作業を通して、腕や肩への負担や製品保持時の身体的負担を基準とした。UB187D は作業中の身体的負担が最も小さかった。UB005G も大きな負担は感じなかった。一方、RBV3600 は腕や肩への負担を感じやすかった。

・落ち葉の動かしやすさ

評価は、落ち葉が一度の操作で移動するか、少ない操作で壁際まで吹き寄せられるかを基準とした。UB005G は風量が大きく、一度の操作で落ち葉を動かしやすかった。UB187D は落ち葉を移動させるために往復する場面が見られ、評価が低くなった。RBV3600 は UB005G と同程度に落ち葉を動かすことができた。

・狙った方向への吹き飛ばしやすさ

評価は、狙った位置へ風を当てやすいか、壁際へ落ち葉をまとめやすいかを基準とした。

UB005G および UB187D は狙った方向へ落ち葉を吹き寄せやすかった。一方、RBV3600 は左右へ振りにくく、落ち葉が舞い上がる場面が見られたため、評価を一段階下げた。

- ・落ち葉の吸い込みやすさ

落ち葉の吸い込みやすさについて確認した。評価は、落ち葉を円滑に吸引できるか、吸引作業を中断することなく継続できるかを基準とした。UB005G および RBV3600 は落ち葉を円滑に吸引できた。一方、UB187D は作業中にノズル詰まりが発生し、吸引を中断する場面が見られたため、評価が低くなった。

- ・ノズルの取り回しやすさ

評価は、ノズルを地面に沿って操作しやすいか、方向転換や落ち葉への位置合わせを行いやすいかを基準とした。UB005G および UB187D はノズルをスムーズに移動させることができた。一方、RBV3600 はノズル先端が路面へ密着しやすく、方向転換時に操作しづらい場面が見られた。

【考察】

- ・作業中の疲労感

UB187D は最も軽量であり、身体的負担が小さかった。UB005G は重量が増加しているものの、ゴム製グリップやクルーズコントロールの操作性に優れていたため、大きな疲労は感じなかった。一方、RBV3600 は重量が大きく、樹脂製グリップで保持性も低かったことから、身体的負担が最も大きかった。

- ・ブロア

UB005G および RBV3600 は落ち葉を容易に移動させることができた。一方、UB187D は落ち葉を動かすために複数回操作する場面が見られたことから、風量や風速がブロア作業性へ影響していると考えられる。また、RBV3600 では落ち葉が舞い上がる場面が見られ、風の当たり方やノズル形状も吹き寄せ作業へ影響することが確認された。

- ・集じん

UB187D ではノズル詰まりが発生し、吸引作業を中断する場面が見られた。一方、RBV3600 はノズル先端が路面へ密着しやすく、方向転換時の操作性が低下した。集じん作業では吸引性能だけでなく、ノズル形状や内部流路などの構造も作業性へ影響すると考えられる。

今回の試験では、ブロア作業では各機種に大きな差は見られなかったが、集じん作業では機種ごとの差が明確に確認された。特に、ノズル形状やノズル詰まりなど、仕様表からは把握

しにくい設計上の特徴が実作業に影響することを確認した。

3.1 重量感

UB187D は 3 機種の中で最も軽量であり、保持した際の腕や肩への負担が最も小さかった。方向転換やノズル位置の調整などでも取り回しやすく感じた。UB005G は UB187D より重量はあるが、保持時に大きな負担を感じることはなく、取り回しにも大きな差は見られなかった。一方、RBV3600 は本体重量が大きいため保持時の負担が大きく、特に方向転換や片手で本体を支える場面では重量の影響を受けやすかった。

3.2 ハンドルのグリップ性

UB005G および UB187D は図 1(a)に示すように、フロントハンドル部にゴム系グリップを採用しており、保持した際に滑りにくく安定して操作することができた。適度な摩擦があるため、強く握り続ける必要がなく、握力への負担も小さかった。また、手袋を着用した状態でも十分なグリップ力が得られ、安定して保持することができた。一方、RBV3600 は図 2(b)に示すように、樹脂製ハンドルであるため、Makita 製品と比較すると滑りやすかった。特に手袋着用時や汗をかいた状態では、滑りそうになる不安を感じた。

3.4 ノズルの操作性

RBV3600 は図 3(b)のようにノズル先端が下向きに傾斜した形状であり、ノズルを地面へ近づけると路面に床着しやすく、操作時に引っ掛かるような感覚があった。一方、UB005G および UB187D はノズル先端が図 3(a)のような形状であるため、床面に密着することはない、スムーズに操作することができた。しかし、Makita 製品はノズル下部のタイヤが床面に接触しやすく、方向転換時にはやや操作しづらく感じられた。

ブロー

① 落ち葉の動かしやすさ

(落ち葉が風で動くか・一度で前へ進むか・重なった落ち葉も押せるか)

要素：風量、風速、ノズル口径

② 狙った方向への吹きやすさ

(思った場所へ風を当てられるか・壁際へ寄せやすいか・左右へ振りやすいか)

要素：重量、重心、ノズル長さ・形状、グリップ性

集じん

① 落ち葉の取り込みやすさ

(一度で吸い込めるか、吸い残しが少ないか、ノズル詰まりが起きないか、出てくる)

要素：吸込風量、吸込口の形状・大きさ、落ち葉へのノズルの近づけやすさ

② ノズルの取り回しやすさ

(地面へ近づけやすいか、左右へ動かしやすいか、タイヤ)

要素：ノズル先端形状、ノズル長さ、タイヤ位置、重量、重心